

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4.

Аппроксимация таблично заданных функций по методу наименьших квадратов.

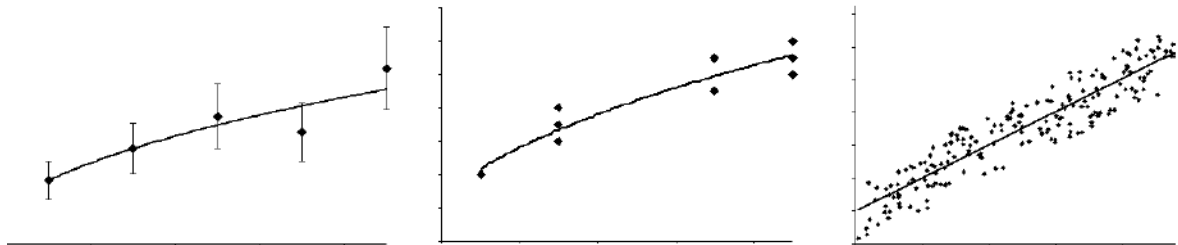
Постановка задачи

Пусть на основании опыта получены результаты наблюдений, характеризующие эмпирическую зависимость между величинами x и y :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2		y_n

Требуется найти такую аппроксимирующую функцию $y = \varphi(x, a_0, a_1, \dots, a_k)$, у которой входящие в формулу параметры $a_0, a_1, \dots, a_k$ неизвестны и подлежат определению, причем значения $\varphi(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ в точках x_i мало отличались бы (в определенном смысле) от опытных данных y_i , $i = \overline{1, n}$.

Наличие погрешностей делает нецелесообразным подбор функции $y = \varphi(x)$, которая бы точно описывала все экспериментальные данные, то есть график ее проходил бы через точки (x_i, y_i) , $i = \overline{1, n}$. Задача аппроксимации функции может ставиться и когда экспериментальные данные содержат повторы или достаточно большое количество точек. В этих случаях задача интерполирования не имеет смысла или невозможна.

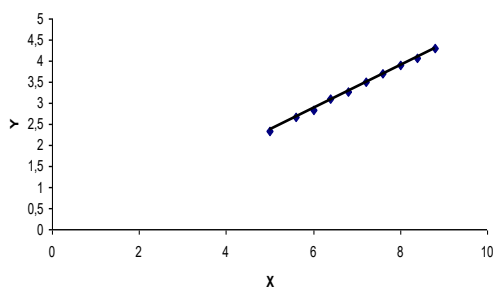


Задача определения аппроксимирующей функции состоит из двух этапов:

- определение вида функциональной зависимости $\varphi(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$, т.е. выбор модельного класса функций (линейная, квадратичная, степенная, показательная и так далее);
- определение параметров $a_0, a_1, \dots, a_k$ функции $\varphi(x) = \varphi(x, a_0, a_1, \dots, a_k)$ выбранного вида, доставляющих минимум среднеквадратического отклонения аппроксимирующей функции от исходной.

Определение вида аппроксимирующей функции

1. При подборе аппроксимирующей функции $y = \varphi(x)$ следует учитывать характер расположения экспериментальных точек (x_i, y_i) , $i = \overline{1, n}$ на точечной диаграмме.

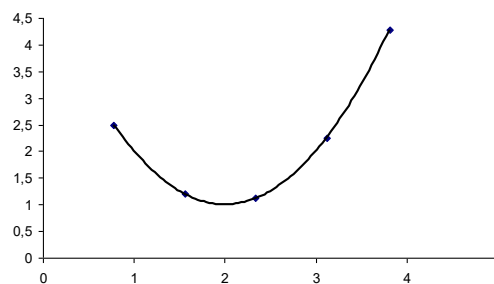


Пусть на точечной диаграмме точки (x_i, y_i) , $i = \overline{1, n}$ располагаются вдоль прямой. Тогда в качестве аппроксимирующей функции рекомендуется выбрать линейную функцию $\varphi(x) = a_0 + a_1x$, зависящую от двух параметров a_0 и a_1 .

Если расположение точек (x_i, y_i) , $i = \overline{1, n}$ на точечной диаграмме напоминает параболу, то в качестве аппроксимирующей функции рекомендуется выбрать квадратичную функцию

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2,$$

где a_0, a_1, a_2 – параметры аппроксимирующей функции.



Обычно при визуальном («зрительном») анализе расположения экспериментальных точек на точечной диаграмме пользуются образцами известных кривых. Если характер расположения точек напоминает одну из кривых некоторого семейства (показательных, степенных, логарифмических и других функций), аппроксимирующую функцию выбирают из этого семейства.

На рис. 1 приведены графики некоторых функциональных зависимостей.

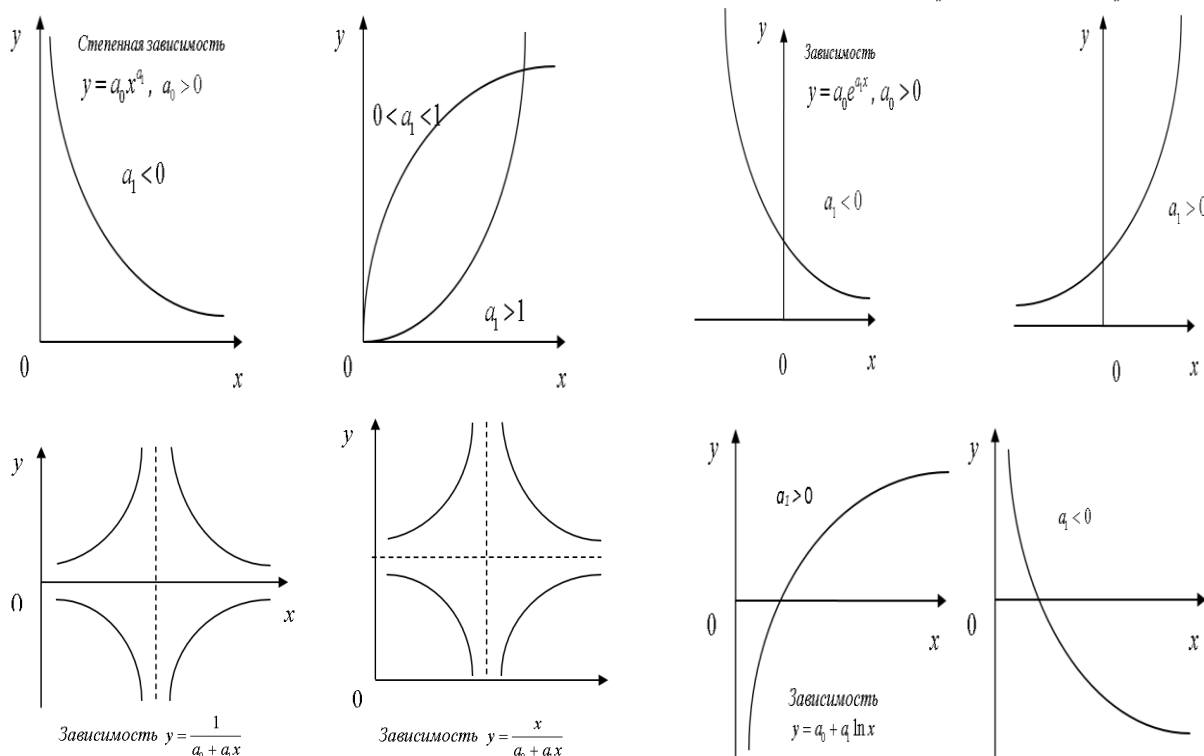


Рис.1. Некоторые функциональные зависимости

2. При выборе аппроксимирующей функции $y = \varphi(x)$ рекомендуется, если это возможно, провести ее линеаризацию, то есть сделать такую замену переменных, которая сводила бы нелинейную функцию $y = \varphi(x)$ к линейной.

Предположим, что замена переменных $t = t(x)$, $z = z(y)$ приводит нелинейную функцию $y = \varphi(x)$ к линейной. Если в системе координат Otz построить точечную диаграмму (t_i, z_i) , $i = \overline{1, n}$ (где $t_i = t(x_i)$, $z_i = z(y_i)$), то точки должны располагаться вдоль прямой линии. В противном случае не рекомендуется выбирать $\varphi(x)$ из рассматриваемого класса функций.

В таблице указаны замены переменных, приводящие нелинейные функции к линейным.

Исходная функция	Функция, полученная в результате замены переменной	Замена переменных	Ограничения
$y = a_0 x^{a_1}$	$z = a + a_1 t, a = \ln a_0$	$z = \ln y, t = \ln x$	$x > 0; y > 0$
$y = a_0 e^{a_1 x}$	$z = a + a_1 t, a = \ln a_0$	$z = \ln y, t = x$	$y > 0$
$y = a_0 + \frac{a_1}{x}$	$z = a_0 + a_1 t$	$z = y, t = \frac{1}{x}$	$x \neq 0$
$y = \frac{1}{a_0 + a_1 x}$	$z = a_0 + a_1 t$	$z = \frac{1}{y}, t = x$	$y \neq 0$
$y = \frac{x}{a_0 + a_1 x}$	$z = a_0 + a_1 t$	$z = \frac{x}{y}, t = x$	$y \neq 0$
$y = a_0 + a_1 \ln x$	$z = a_0 + a_1 t$	$z = y, t = \ln x$	$x > 0$

Пример 1. При исследовании зависимости длины тормозного пути y (в м) от скорости движения x (в км/ч) получены следующие экспериментальные данные

x	10	15	20	25	30	35	40
y	7,5	8,8	9,8	12,5	15	20	27

Указать вид аппроксимирующей функции.

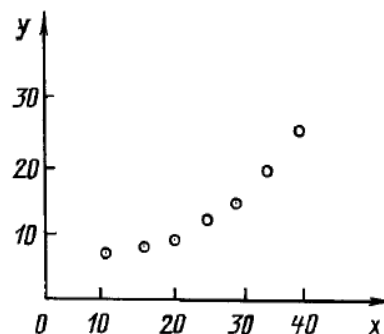
Решение. С учетом характера расположения точек на точечной диаграмме в качестве аппроксимирующей может быть выбрана одна из следующих функций:

квадратичная

$$\varphi(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2,$$

степенная $\varphi(x) = a_0 x^{a_1}$ или

показательная $\varphi(x) = a_0 e^{a_1 x}$.



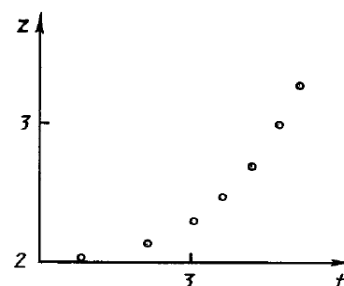
Можно подобрать несколько кривых, проходящих вблизи экспериментальных точек. Таким образом, вопрос, какую именно из них следует выбрать в качестве аппроксимирующей, решается неоднозначно.

Проведем линеаризацию. Если вид зависимости y от x определен правильно, то точки на диаграмме будут располагаться вблизи некоторой прямой; если это не так, то вид зависимости определен неверно.

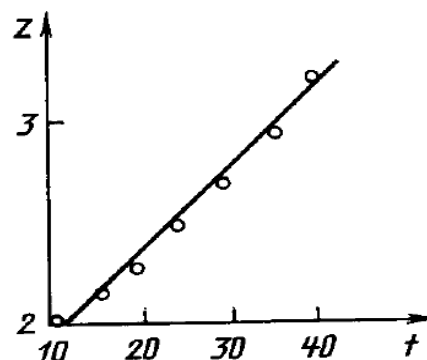
В качестве аппроксимирующей функции возьмем степенную $\varphi(x) = a_0 x^{a_1}$. Выполнив замену переменных $z = \ln y$, $t = \ln x$, получим следующую таблицу данных.

$t = \ln x$	2,30	2,71	3,00	3,22	3,40	3,56	3,59
$z = \ln y$	2,01	2,17	2,28	2,53	2,71	3,00	3,30

Характер расположения точек (t_i, z_i) , $i = \overline{1, 7}$ на точечной диаграмме – нелинейный. **Следовательно, выбирать степенную функцию в качестве аппроксимирующей функции нецелесообразно.**



Сделав замену переменных $z = \ln y$, $t = x$ и взяв в качестве аппроксимирующей функции $y = a_0 e^{a_1 x}$, построим точечную диаграмму в системе координат Otz – точки (t_i, z_i) «вытянуты» вдоль прямой линии. Поэтому **можно принять $y = a_0 e^{a_1 x}$ в качестве аппроксимирующей функции.**



3. При подборе аппроксимирующей функции следует по возможности сочетать графические методы (характер расположения точек на точечной диаграмме) с логически-профессиональным анализом.

Определение параметров аппроксимирующих функций по методу наименьших квадратов

Пусть x и y связаны некоторой функциональной зависимостью вида

$$y = \varphi(x, a_0, a_1, \dots, a_k),$$

где входящие в формулу параметры $a_0, a_1, \dots, a_k$ неизвестны и подлежат определению. Согласно методу наименьших квадратов необходимо минимизировать сумму квадратов отклонений:

$$S(a_0, a_1, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i, a_0, a_1, \dots, a_k) - y_i]^2 \rightarrow \min,$$

где (x_i, y_i) – значения табличных данных, а n – их число; $a_0, a_1, \dots, a_k$ – неизвестные параметры. Если $S = S(a_0, a_1, \dots, a_k)$ рассматривать как непрерывную функцию ее параметров $a_0, a_1, \dots, a_k$, имеющую частные производные по параметрам, то в точке минимума ее частные производные должны равняться нулю, т. е. искомые значения параметров должны удовлетворять системе уравнений

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial S}{\partial a_k} = 0.$$

Определение параметров линейной аппроксимирующей функции $\varphi(x) = a_0 + a_1x$ по методу наименьших квадратов:

$$S = \sum_{i=1}^n [y_i - a_0 - a_1x_i]^2 \rightarrow \min.$$

Это функция двух переменных a_0 и a_1 . Для нахождения ее минимума необходимо приравнять к нулю частные производные по a_0 и a_1 :

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^n 2[y_i - a_0 - a_1x_i](-1) = 0, \\ \sum_{i=1}^n 2[y_i - a_0 - a_1x_i](-x_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \cdot a_0 + a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i. \end{cases}$$

Решая последнюю систему двух линейных уравнений относительно a_0 и a_1 , находим

$$a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i - n \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 - n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad a_0 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Определение параметров квадратичной аппроксимирующей функции $\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ по методу наименьших квадратов:

$$S = \sum_{i=1}^n [y_i - a_0 - a_1x_i - a_2x_i^2]^2 \rightarrow \min$$

Система для нахождения неизвестных параметров a_0, a_1, a_2 квадратичной аппроксимирующей функции $\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$:

$$\begin{cases} n \cdot a_0 + a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i. \end{cases}$$

В случае зависимости не являющейся полиномиальной, такого рода красивых формул получить не представляется возможным.

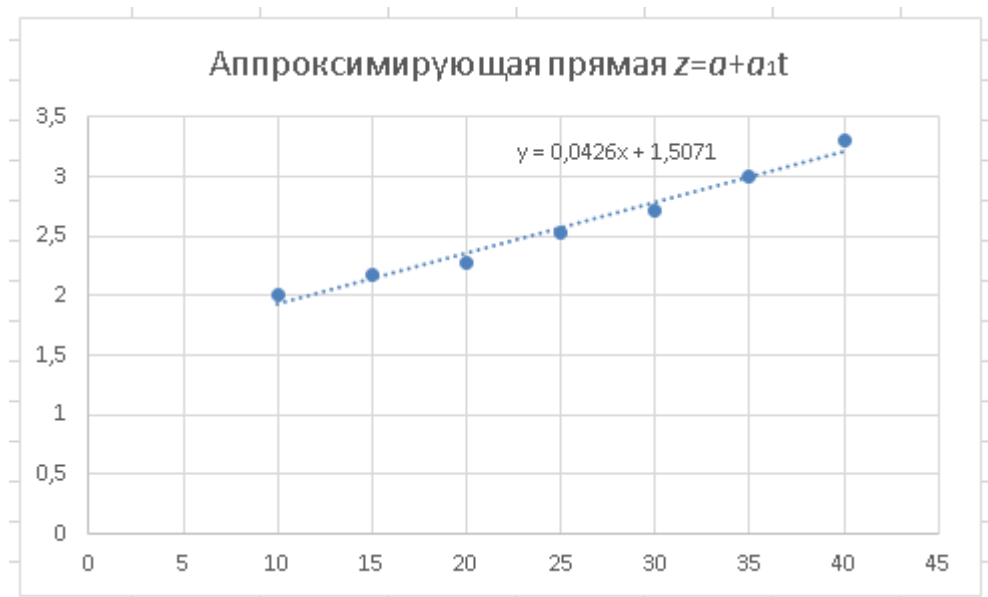
Пример 1 (продолжение). Оценим коэффициенты аппроксимирующей функции $y = a_0 e^{a_1 x}$. Замена переменных $z = \ln y$, $t = x$ приводит эту функцию к линейной $z = a + a_1 t$, $a = \ln a_0$; преобразованные исходные данные записаны в таблице

$t = x$	10	15	20	25	30	35	40
$z = \ln y$	2,01	2,17	2,28	2,53	2,71	3,00	3,30

Составим систему нормальных уравнений для определения параметров линейной зависимости. Находим

$$\sum_{i=1}^n t_i = 175, \quad \sum_{i=1}^n z_i = 18, \quad \sum_{i=1}^n t_i z_i = 479,8, \quad \sum_{i=1}^n t_i^2 = 5075, \quad \text{тогда}$$

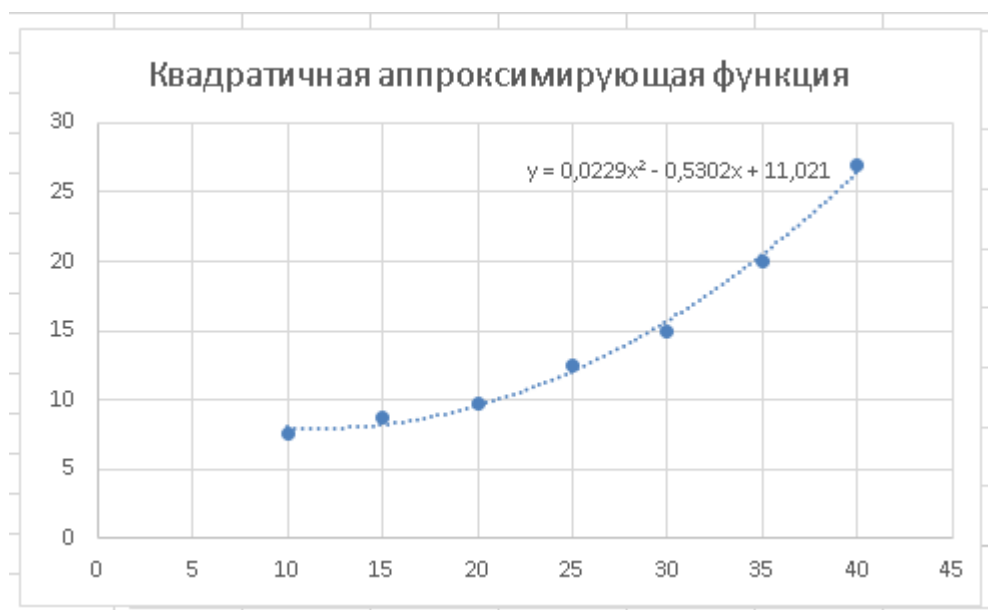
$$\begin{cases} 7a + 175a_1 = 18 \\ 175a + 5075a_1 = 479,8 \end{cases} \Rightarrow a = 1,51, \quad a_1 = 0,04, \quad a_0 = e^a = 4,51.$$



Следовательно, показательная аппроксимирующая функция имеет вид

$y = 4,51e^{0,04x}$. Среднеквадратичная ошибка $\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \approx 1,9$ – достаточно велика. Сравним табличные данные

x	10	15	20	25	30	35	40
y	7,5	8,8	9,8	12,5	15	20	27
$\hat{y} = 4,51e^{0,04x}$	6,73	8,22	10,04	12,26	14,97	18,29	22,34
$y = 0,02x^2 - 0,53x + 11,02$	7,72	8,22	9,58	12,08	15,73	20,52	26,45



Среднеквадратичная ошибка квадратичной функции

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \approx 0,49.$$

Таким образом, из двух законов наиболее оптимальным является $y = 0,02x^2 - 0,53x + 11,02$.

Задание расчетно-графической и лабораторной работы

Функция $y = f(x)$ задана в виде таблицы своих значений в 10 точках.

1. Постройте точечную диаграмму исходных данных. Сравните полученную диаграмму с графиками на рис. 1, выберите 2 закона, которые на Ваш взгляд наилучшим образом описывают табличные данные.
2. Проведите линеаризацию выбранных нелинейных функций. Постройте точечную диаграмму в новой системе координат. Если точки на диаграмме будут располагаться вблизи некоторой прямой, то вид зависимости определен верно.

Выберите один из двух законов, который на Ваш взгляд наилучшим образом описывает табличные данные.

3. Составьте систему нормальных уравнений для определения МНК параметров преобразованной линейной зависимости. Найдите параметры.

4. Запишите аппроксимирующую функцию п.2 $\hat{y} = \varphi(x, a_0, a_1)$. Постройте график аппроксимирующей функции, отобразите исходные данные. Вычислите

среднее квадратическое отклонение по формуле $\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$, где y_i – ис-

ходные данные из таблицы, $\hat{y}_i$ – рассчитанные значения аппроксимирующей функции в точках x_i , n – заданное количество точек в таблице.

5. Определите параметры квадратичной аппроксимирующей функции $\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ по методу наименьших квадратов. Составьте систему нормальных уравнений. Какими методами можно решить эту систему? Определите параметры. Вычислите среднее квадратическое отклонение по фор-

муле $\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$. Постройте график аппроксимирующей функции, отобразите исходные данные на графике.

6. Сравните результаты п. 4 и п. 5. Сделайте выводы.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

	x	0,05	0,16	0,27	0,37	0,41	0,59	0,80	0,70	0,95	1,00
1.	y	10,90	-85,50	-60,00	-44,50	-29,40	-27,50	-15,50	-21,50	-8,60	-17,70
	x	-5,00	-3,20	-1,30	0,87	2,00	2,20	6,00	7,00	10,70	10,80
2.	y	76,70	46,70	19,30	-0,83	-7,20	-15,91	-22,10	-24,00	-5,81	2,80
	x	-1,00	-0,67	-0,40	0,18	0,36	0,46	1,00	0,99	1,20	1,50
3.	y	55,10	23,10	12,10	8,03	6,65	6,96	8,24	12,06	22,98	55,59
	x	0,01	1,10	1,60	2,50	4,00	5,00	5,80	6,10	7,80	8,30
4.	y	0,05	4,76	5,31	4,11	3,25	2,63	2,15	1,70	1,60	1,37
	x	0,10	0,21	0,30	0,42	0,51	0,60	0,78	0,93	0,94	1,00
5.	y	-9,80	-4,93	-3,36	-2,41	-2,05	-1,60	-1,42	-1,16	-0,98	-0,81
	x	0,35	0,52	0,71	0,93	1,00	1,34	1,56	1,68	2,05	2,29
6.	y	-20,4	-5,4	-3,7	-2,4	-1,6	-1,4	-0,8	-1,3	-1,1	-1,8

7.	x	-2,00	-1,30	-0,65	0,19	1,59	1,65	1,85	2,05	2,55	3,65
	y	1,27	2,10	3,87	5,60	4,70	2,72	1,65	0,97	0,69	0,45
8.	x	-3,05	-2,41	-1,70	-0,96	-0,55	0,63	1,40	1,95	3,07	3,91
	y	2,50	1,73	1,17	0,60	0,43	0,34	0,59	0,73	1,32	1,98
9.	x	0,35	0,57	0,75	1,05	0,92	1,38	1,19	1,52	1,82	1,94
	y	0,82	0,68	0,64	0,55	0,58	0,58	0,54	0,51	0,65	0,57
10.	x	-2,00	-1,30	-0,13	0,51	0,79	1,63	3,04	3,65	5,16	5,70
	y	1,50	2,40	3,90	5,75	5,76	3,84	2,38	1,58	0,91	0,71
11.	x	0,10	0,19	0,28	0,35	0,57	0,67	0,60	0,75	1,01	1,20
	y	10,40	5,30	3,80	2,90	2,29	1,90	1,80	1,62	1,41	1,31
12.	x	0,35	0,55	0,68	0,87	1,00	1,30	1,60	1,40	2,00	2,20
	y	20,49	4,48	2,77	2,24	1,61	1,82	1,23	0,97	1,42	0,62
13.	x	-2,02	-1,13	-0,74	0,59	1,69	1,17	3,58	3,49	5,40	4,01
	y	0,68	0,41	0,26	0,18	0,18	0,25	0,42	0,65	1,01	1,50
14.	x	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40
	y	-6,34	-3,46	-0,38	1,44	3,29	6,13	8,17	9,54	11,01	12,04
15.	x	7,8	8,1	8,5	9,3	10,0	11,2	13,1	15,9	20,1	25,0
	y	-11,24	-8,57	-5,93	-4,20	-2,97	-2,14	-1,52	-0,94	-0,71	-0,45
16.	x	-2,1	-1,6	-1,1	-0,8	-0,1	0,4	1,1	1,9	2,8	3,6
	y	19,5	15,2	12,5	10,3	7,5	5,6	4,4	2,6	1,8	0,9
17.	x	0,2	1,3	3,2	6,1	10,8	15,7	21,0	26,1	30,7	35,9
	y	4,5	7,6	9,1	11,3	12,5	14,3	14,8	15,7	16,6	17,0
18.	x	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	y	-1,5	-0,3	0,6	1,1	1,5	2,1	2,2	2,6	2,9	3,1
19.	x	0,2	1,1	1,8	2,6	3,0	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9
	y	-0,41	-0,48	-0,76	-1,03	-1,62	-2,47	-3,83	-7,34	-10,13	-14,81
20.	x	0,01	0,01	0,05	0,12	0,19	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65
	y	0,72	1,50	2,17	2,66	3,04	3,25	3,57	3,73	3,94	4,25
21.	x	0,05	0,71	0,11	0,15	0,23	0,31	0,34	0,45	0,57	0,69
	y	5,2	4,3	3,7	2,6	2,3	1,4	0,9	0,3	-0,2	-0,8
22.	x	15,5	15,7	16,1	16,5	17,2	18,0	19,0	20,1	22,0	24,0
	y	11,2	7,8	5,6	3,5	2,8	1,8	1,4	1,1	0,6	0,5

23.	x	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
	y	2,1	2,3	3,1	3,5	4,6	5,4	6,8	8	10,1	12,1
24.	x	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2
	y	0,15	0,32	0,81	1,54	3,20	5,14	9,36	11,27	14,16	17,30
25.	x	0,4	1,1	2,0	3,5	5,4	7,9	9,1	12,4	15,3	18,4
	y	10,9	7,8	5,7	4,4	3,1	2,2	1,3	0,7	-0,2	-0,6
26.	x	-0,9	-0,7	-0,5	-0,3	-0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	y	5,01	4,27	3,44	2,59	2,33	1,97	1,56	1,13	1,07	0,79
27.	x	-1,02	-0,72	-0,31	0,01	0,08	0,66	1,14	0,89	2,06	1,79
	y	0,39	0,63	0,91	1,05	0,96	0,64	0,38	0,18	0,07	0,01
28.	x	-5,07	-3,69	-1,40	-0,31	1,20	3,57	3,10	8,70	9,01	9,52
	y	-75,85	-43,92	-20,81	1,54	16,20	22,14	29,36	23,27	14,16	0,30
29.	x	0,10	0,50	1,10	1,15	2,04	2,29	3,01	3,40	4,10	3,34
	y	2,10	-13,10	-7,00	-4,40	-3,51	-1,29	-0,63	-1,27	-0,42	0,16
30.	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
	y	109,1	40,27	14,68	5,54	2	0,84	0,17	0,2	0,04	0,01